

Série A – Examen 1

Algèbre et fonctions

Épreuve étudiante – version de travail

Portée : chapitres 1 à 6. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Nom : _____ **Groupe :** _____

Montrer les démarches. Conserver les valeurs exactes jusqu'à l'arrondi final ; annoncer les unités. Convention provisoire : calculatrice scientifique non symbolique autorisée, sans notes. Les modalités doivent être confirmées par l'enseignant. Les pages suivantes offrent une page par question ; une feuille supplémentaire peut être jointe.

Question 1 – Calcul exact et pourcentages

15 points

- a) **(5 points)** Calculer exactement $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right) \div \frac{7}{12}$.
- b) **(5 points)** Simplifier $\sqrt{72} - \sqrt{8}$, puis $\sqrt{(x-3)^2}$ pour $x \in \mathbb{R}$.
- c) **(5 points)** Un prix de 80 \$ augmente de 25%, puis diminue de 20%. Calculer le prix final et le taux global de variation.

Démarche et réponse :

Question 2 – Résoudre sans perdre le domaine**15 points**

- a) **(7 points)** Résoudre $\sqrt{2x+3} = x$. Distinguer le domaine des expressions, la condition de signe nécessaire, les candidats et leur vérification.
- b) **(8 points)** Résoudre $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$ à l'aide d'un tableau de signes. Donner l'ensemble solution.

Démarche et réponse :

Question 3 – Composition et fonction réciproque**20 points**

a) (4 points) On considère les fonctions réelles données par

$$f(x) = \sqrt{x+1}, \quad g(x) = 2x - 3.$$

Déterminer leur domaine naturel.

b) (10 points) Calculer $g \circ f$ et $f \circ g$, avec le domaine exact de chacune.

c) (6 points) Déterminer la fonction réciproque de $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, puis vérifier les deux compositions identité.

Démarche et réponse :

Question 4 – Un modèle quadratique dans son contexte**15 points**

- a) **(4 points)** Un rectangle non dégénéré a un périmètre de 30 m. Un côté mesure x mètres. Exprimer l'autre côté et l'aire $A(x)$; préciser le domaine contextuel.
- b) **(5 points)** Mettre $A(x)$ sous forme canonique et déterminer l'aire maximale ainsi que les dimensions correspondantes.
- c) **(6 points)** Pour quelles valeurs de x a-t-on $A(x) \geq 50 \text{ m}^2$?

Démarche et réponse :

Question 5 – Une fonction rationnelle : trou ou asymptote ?**15 points**

- a) **(5 points)** Soit $r(x) = \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$. Factoriser et simplifier, en conservant toutes les valeurs interdites du quotient initial.
- b) **(5 points)** Déterminer les coordonnées du trou éventuel et expliquer pourquoi la simplification ne rétablit pas ce point dans le domaine.
- c) **(5 points)** Donner l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale et le zéro de la fonction. Justifier brièvement.

Démarche et réponse :

Question 6 – Variation multiplicative et logarithmes**20 points**

- a) **(4 points)** Une quantité suit $Q(t) = 500(1,08)^t$, pour $t \geq 0$ mesuré en années. Interpréter les deux paramètres.
- b) **(4 points)** Calculer $Q(3)$, au centième.
- c) **(6 points)** Déterminer le premier temps réel où $Q(t) \geq 1000$, puis le premier nombre entier d'années satisfaisant cette condition.
- d) **(6 points)** Résoudre $\ln(x - 1) + \ln(x + 1) = \ln 8$, en précisant le domaine.

Démarche et réponse :

Série A – Examen 2

Dénombrement, probabilités et algèbre linéaire

Épreuve étudiante – version de travail

Portée : chapitres 7 à 12. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Nom : _____ Groupe : _____

Montrer les démarches. Conserver les valeurs exactes jusqu'à l'arrondi final ; annoncer les unités. Convention provisoire : calculatrice scientifique non symbolique autorisée, sans notes. Les modalités doivent être confirmées par l'enseignant. Les pages suivantes offrent une page par question ; une feuille supplémentaire peut être jointe.

Question 1 – Compter les issues

15 points

- a) **(5 points)** Un code comprend deux lettres distinctes parmi les 26 lettres, suivies de deux chiffres. Les chiffres peuvent se répéter et le zéro est permis. Combien de codes existent ? Justifier la méthode.
- b) **(5 points)** Combien de comités sans rôle de trois personnes peut-on choisir parmi huit personnes distinctes ? Justifier la méthode.
- c) **(5 points)** Combien d'anagrammes distinctes peut-on former avec ANANAS ? Toutes les lettres sont utilisées. Justifier la méthode.

Démarche et réponse :

Question 2 – Tirages sans remise**20 points**

- a) **(8 points)** Une urne contient 4 boules rouges et 3 boules bleues. On tire uniformément deux boules successivement, sans remise. On note R_i et B_i la couleur au tirage i . Construire un arbre pondéré et calculer les probabilités des quatre chemins.
- b) **(4 points)** Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur.
- c) **(4 points)** Calculer $P(R_1 \mid B_2)$.
- d) **(4 points)** Les événements R_1 et R_2 sont-ils indépendants ? Justifier par une égalité ou une inégalité de probabilités.

Démarche et réponse :

Question 3 – Essais répétés et espérance**15 points**

- a) **(4 points)** On effectue 5 essais indépendants, chacun de probabilité de succès $p = 0,8$. Pour X , le nombre de succès, identifier le modèle et justifier les hypothèses.
- b) **(4 points)** Calculer $P(X = 4)$.
- c) **(3 points)** Calculer la probabilité d'au moins un succès.
- d) **(4 points)** Pour un seul essai, le gain net est de 6 \$ en cas de succès et une perte de 4 \$ sinon. Calculer et interpréter l'espérance du gain net.

Démarche et réponse :

Question 4 – Angle et projection**15 points**

- a) **(3 points)** Soient $\mathbf{u} = (3, 4)$, $\mathbf{v} = (4, 0)$. Calculer les deux normes.
- b) **(5 points)** Calculer le produit scalaire et l'angle entre les vecteurs, au centième de degré.
- c) **(7 points)** Calculer $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$, puis vérifier que le vecteur résiduel est orthogonal à $\mathbf{v}$.

Démarche et réponse :

Question 5 – Composer et inverser des matrices**20 points****a) (6 points)** Soient

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer AB et BA . Comparer les résultats.**b) (6 points)** Calculer $\det A$, puis A^{-1} . Vérifier le produit AA^{-1} .**c) (8 points)** Résoudre $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$. Vérifier dans les deux équations initiales.*Démarche et réponse :*

Question 6 – Intersection et classification d'un système**15 points**

a) (8 points) La droite $(x, y, z) = (1, 0, 2) + t(2, 1, -1)$, $t \in \mathbb{R}$, rencontre-t-elle le plan $x + y + z = 5$? Déterminer leur intersection et justifier son unicité.

b) (7 points) En fonction du réel k , classer les solutions du système

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ x - y + z = 1, \\ 2x + 2z = k. \end{cases}$$

Donner une paramétrisation lorsqu'il est compatible.

Démarche et réponse :

Série A – Examen 3

Optimisation, trigonométrie et synthèse

Épreuve étudiante – version de travail

Portée : chapitres 13 à 17 ; rappel cumulatif de 20 points. Total : 100 points. Durée proposée : 150 min.

Nom : _____ Groupe : _____

Montrer les démarches. Conserver les valeurs exactes jusqu'à l'arrondi final ; annoncer les unités. Convention provisoire : calculatrice scientifique non symbolique autorisée, sans notes. Les modalités doivent être confirmées par l'enseignant. Les pages suivantes offrent une page par question ; une feuille supplémentaire peut être jointe.

Question 1 – Optimisation à deux variables

20 points

- a) (5 points) Un atelier prépare deux mélanges divisibles, en quantités $x, y \geq 0$. Les besoins par unité et les disponibilités sont :

	Mélange X	Mélange Y	Disponible
Ressource 1	1	2	12
Ressource 2	2	1	12
Bénéfice (\$ par unité)	30	40	—

Écrire les contraintes et la fonction objectif à maximiser. Les quantités ne sont pas nécessairement entières.

- b) (5 points) Tracer la région réalisable et calculer tous ses sommets.
- c) (6 points) Évaluer l'objectif aux sommets et déterminer le maximum.
- d) (4 points) Vérifier l'admissibilité du point optimal et préciser les ressources entièrement utilisées.

Démarche et réponse :

Question 2 – Radians, cercle et secteur**15 points**

- a) **(3 points)** Convertir exactement l'angle $\theta = 225^\circ$ en radians.
- b) **(4 points)** Donner les valeurs exactes de $\sin \theta$ et $\cos \theta$, en justifiant les signes par le quadrant.
- c) **(4 points)** Un secteur circulaire a un rayon de 6 cm et un angle au centre $\alpha = 2\pi/3$ radians. Calculer la longueur de son arc.
- d) **(4 points)** Calculer l'aire de ce même secteur. Conserver une valeur exacte.

Démarche et réponse :

Question 3 – Résoudre un triangle**15 points**

- a) **(6 points)** Dans un triangle ABC , les côtés $a = 7$ cm et $b = 9$ cm sont opposés aux angles A et B , et l'angle compris vaut $C = 60^\circ$. Faire un schéma étiqueté, choisir une loi et déterminer exactement c .
- b) **(5 points)** Déterminer l'angle A au centième de degré. Donner une formule qui permet d'éviter une ambiguïté d'arcsinus.
- c) **(4 points)** Calculer exactement l'aire du triangle et vérifier l'inégalité triangulaire pour le côté c .

Démarche et réponse :

Question 4 – Toutes les solutions, pas seulement l’angle principal **15 points**

- a) (7 points)** Résoudre $\sin x = -1/2$ sur $[0, 2\pi[$. Justifier que la liste est complète.
- b) (8 points)** Résoudre $\cos(2x) = 1/2$ sur $[0, 2\pi[$. Donner des valeurs exactes.

Démarche et réponse :

Question 5 – Construire puis utiliser une sinusoïde**15 points**

- a) **(9 points)** Une cabine de grande roue varie entre 2 m et 26 m, avec une période de 40 s. Au temps $t = 0$, elle est au point le plus bas. Construire une formule en sinus ou cosinus. Identifier amplitude, médiane et période, puis vérifier les données caractéristiques.
- b) **(6 points)** Trouver tous les instants où la cabine est à 20 m pendant $[0, 40[$ secondes.

Démarche et réponse :

Question 6 – Réinvestissement cumulatif**20 points**

- a) **(6 points)** Résoudre $(x^2 - 9)/(x - 3) = 8$, en conservant le domaine initial.
- b) **(6 points)** Déterminer la réciproque de $g(x) = 2x + 1$, de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, et vérifier les deux compositions.
- c) **(8 points)** Trois essais indépendants ont chacun une probabilité de succès de 0,2. Calculer la probabilité d’au moins un succès et expliquer le rôle de l’indépendance.

Démarche et réponse :